

F - Chained Words

Palabras encadenadas

El problema (The Problem)

Llamamos «*palabras encadenadas*» (*chained words*) a una secuencia de palabras en la que cada palabra empieza con la última letra de la palabra anterior, excepto la primera, que empieza con la última letra de la última palabra. Por ejemplo, « all lions seek koala » es una lista de cuatro palabras encadenadas.

Tienes que escribir un programa que encuentre secuencias de palabras encadenadas. Recibirá una lista de palabras y deberá reordenarlas, si es posible, para formar una cadena de palabras. Si se puede formar más de una cadena, deberá mostrar solo la primera en orden lexicográfico.

Entrada (The Input)

El formato de la entrada es el siguiente:

Un entero en una sola línea que indica el número de problemas a resolver. Luego, para cada problema:

- Una línea con un entero entre 2 y 200000 que representa el número de palabras del texto.
- Tantas palabras como indique el entero anterior, separadas por cualquier cantidad de espacios o caracteres de fin de línea (estos caracteres de espacio en blanco son solo separadores y deben ignorarse). Las palabras contienen solo letras minúsculas y tienen menos de 100 caracteres de longitud.

Salida (The Output)

Para cada problema, una línea con las palabras de la entrada reordenadas para formar una cadena, separadas entre sí por un espacio. Si no hay forma de formar una cadena, la línea debe ser «no hay manera» (**No way**).

Ejemplo de entrada (Sample Input)

```
2
9
rack car kiosk minumum atom
metal lima arctic kenia
5
star rest type plane east
```

Ejemplo de salida (Sample Output)

```
arctic car rack kiosk kenia atom minumum metal lima
No way
```